ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Межтабличные связи: LEFT JOIN и RIGHT JOIN, выявление и восстановление ссылочной целостности

Выполнил: Лукашин Елисей Андреевич
Группа: ИСП-211
Проверил: _____

Предметная область — маркетплейс товаров для дома и сада «ДомСад».

1. Цель работы

Получить практические навыки создания межтабличных связей, использования LEFT JOIN и RIGHT JOIN, выявления нарушений ссылочной целостности и её восстановления тремя способами, а также анализа бизнес-данных с помощью соединений.

2. Структура базы данных

База данных состоит из четырёх таблиц. Обратите внимание: внешние ключи намеренно не объявлены ограничениями FOREIGN KEY — это позволяет смоделировать реальную ситуацию, когда в базу попадают «осиротевшие» записи (товар без продавца, заказ без покупателя).

Таблица	Поле	Тип	Назначение
sellers	id	SERIAL	ID продавца (PK)
sellers	company_name	VARCHAR(100)	Название компании
sellers	inn	VARCHAR(12)	ИНН
sellers	rating	DECIMAL(3,2)	Рейтинг продавца
products	id	SERIAL	ID товара (PK)
products	product_name	VARCHAR(200)	Название товара
products	seller_id	INT	ID продавца (FK)
products	price	DECIMAL(10,2)	Цена
products	stock	INT	Остаток на складе
customers	id	SERIAL	ID покупателя (PK)
customers	full_name	VARCHAR(100)	ФИО
customers	email	VARCHAR(100)	Email
customers	phone	VARCHAR(20)	Телефон
orders	id	SERIAL	ID заказа (PK)
orders	customer_id	INT	ID покупателя (FK)
orders	product_id	INT	ID товара (FK)
orders	quantity	INT	Количество
orders	total	DECIMAL(10,2)	Сумма заказа
orders	order_date	DATE	Дата заказа

3. Создание таблиц и заполнение данными

Таблицы создаются командами CREATE TABLE, данные вставляются командой INSERT. В таблицу products добавлена запись с seller_id = 888, в таблицу orders — запись с customer_id = 888: это и есть нарушения ссылочной целостности.

```
CREATE TABLE sellers (
    id           SERIAL PRIMARY KEY,
    company_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    inn          VARCHAR(12),
    rating       DECIMAL(3,2)
);

CREATE TABLE products (
    id           SERIAL PRIMARY KEY,
    product_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    seller_id    INT,
    price        DECIMAL(10,2),
    stock        INT
);

CREATE TABLE customers (
    id        SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email     VARCHAR(100),
    phone     VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE orders (
    id          SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id INT,
    product_id  INT,
    quantity    INT,
    total       DECIMAL(10,2),
    order_date  DATE
);

INSERT INTO sellers (company_name, inn, rating) VALUES
    ('ООО «ДомСад»', '771234567890', 4.6),
    ('ИП Соколова М.В.', '771987654322', 4.4),
    ('ООО «МебельГрад»', '771555444334', 4.1),
    ('ООО «Садовый Мир»', '771111222334', 3.9),
    ('ООО «Дачный сезон»', '771777888999', 0.0);

INSERT INTO products (product_name, seller_id, price, stock) VALUES
    ('Кресло офисное Comfort', 1, 12900, 40),
    ('Стол письменный Nord', 1, 18900, 12),
    ('Газонокосилка GreenCut', 2, 24900, 9),
    ('Триммер GrassLine', 2, 6900, 25),
    ('Шкаф-купе 2-дверный', 3, 34900, 7),
    ('Комплект садовой мебели', 4, 21900, 11),
    ('Светильник-торшер без продавца', 888, 3400, 6);
```

```
INSERT INTO customers (full_name, email, phone) VALUES
    ('Абрамов Кирилл Юрьевич', 'abramov@mail.ru', '+7-999-101-20-30'),
    ('Мельникова Елена Павловна', 'melnikova@mail.ru', '+7-999-202-30-40'),
    ('Костина Наталья Владимировна', 'kostina@mail.ru', '+7-999-303-40-50'),
    ('Титов Дмитрий Олегович', 'titov@mail.ru', '+7-999-404-50-60');

INSERT INTO orders (customer_id, product_id, quantity, total, order_date) VALUES
    (1, 1, 1, 12900, '2026-10-02'),
    (1, 3, 1, 24900, '2026-10-03'),
    (2, 2, 1, 18900, '2026-10-04'),
    (3, 5, 1, 34900, '2026-10-05'),
    (3, 6, 2, 43800, '2026-10-06'),
    (4, 4, 2, 13800, '2026-10-07'),
    (888, 2, 1, 18900, '2026-10-08');
```

4. Выполнение заданий

Задание 4. LEFT JOIN — все товары с продавцами

```
SELECT p.id, p.product_name, p.price, s.company_name
FROM products AS p
LEFT JOIN sellers AS s ON s.id = p.seller_id
ORDER BY p.id;
```

id	product_name	price	company_name
1	Кресло офисное Comfort	12900	ООО «ДомСад»
2	Стол письменный Nord	18900	ООО «ДомСад»
3	Газонокосилка GreenCut	24900	ИП Соколова М.В.
4	Триммер GrassLine	6900	ИП Соколова М.В.
5	Шкаф-купе 2-дверный	34900	ООО «МебельГрад»
6	Комплект садовой мебели	21900	ООО «Садовый Мир»
7	Светильник-торшер без продавца	3400	

Получено строк: 7.

LEFT JOIN сохраняет все строки левой таблицы (products). У товара с seller_id = 888 продавец не найден, поэтому company_name = NULL. Это означает, что товар выставлен в каталоге, но его владелец в базе отсутствует — типичная ошибка импорта данных.

Задание 5. RIGHT JOIN — все продавцы с товарами

```
SELECT s.id, s.company_name, p.product_name, p.price
FROM products AS p
RIGHT JOIN sellers AS s ON s.id = p.seller_id
ORDER BY s.id;
```

id	company_name	product_name	price
1	ООО «ДомСад»	Кресло офисное Comfort	12900
1	ООО «ДомСад»	Стол письменный Nord	18900
2	ИП Соколова М.В.	Газонокосилка GreenCut	24900
2	ИП Соколова М.В.	Триммер GrassLine	6900
3	ООО «МебельГрад»	Шкаф-купе 2-дверный	34900
4	ООО «Садовый Мир»	Комплект садовой мебели	21900
5	ООО «Дачный сезон»		

Получено строк: 7.

RIGHT JOIN сохраняет все строки правой таблицы (sellers). Если у продавца нет товаров, поля товара будут NULL. Добавление нового продавца без товаров увеличит число таких строк.

Задание 6.1. Товары без продавцов

```
SELECT p.id, p.product_name, p.seller_id
FROM products AS p
LEFT JOIN sellers AS s ON s.id = p.seller_id
WHERE s.id IS NULL;
```

id	product_name	seller_id
7	Светильник-торшер без продавца	888

Получено строк: 1.

Товар без продавца — это позиция каталога, которую невозможно продать: покупатель не видит, кто отвечает за товар, а система не может рассчитать комиссию и оформить заказ.

Задание 6.2. Продавцы без товаров

```
SELECT s.id, s.company_name
FROM products AS p
RIGHT JOIN sellers AS s ON s.id = p.seller_id
WHERE p.id IS NULL;
```

id	company_name
5	ООО «Дачный сезон»

Получено строк: 1.

Продавец без товаров — это зарегистрированный, но ещё не разместивший ассортимент участник. Бизнес-смысл: нужно отправить ему напоминание и помочь с загрузкой прайс-листа.

Задание 6.3. Заказы без покупателей

```
SELECT o.id, o.customer_id, o.total, o.order_date
FROM orders AS o
LEFT JOIN customers AS c ON c.id = o.customer_id
WHERE c.id IS NULL;
```

id	customer_id	total	order_date
7	888	18900	2026-10-08

Получено строк: 1.

Заказ без покупателя — это «осиротевшая» транзакция: деньги, возможно, получены, но привязать заказ к клиенту нельзя, значит, невозможно выполнить доставку и вернуть средства.

Задание 6.4. Все несоответствия через FULL JOIN

```
SELECT p.id AS product_id, p.product_name, p.seller_id,
       s.id AS seller_key, s.company_name
FROM products AS p
FULL JOIN sellers AS s ON s.id = p.seller_id
WHERE p.id IS NULL OR s.id IS NULL
ORDER BY p.id, s.id;
```

product_id	product_name	seller_id	seller_key	company_name
			5	ООО «Дачный сезон»
7	Светильник-торшер без продавца	888		

Получено строк: 2.

FULL JOIN возвращает и товары без продавцов, и продавцов без товаров — в одном отчёте видно все нарушения связи products ↔ sellers.

5. Восстановление ссылочной целостности

Задание 7. Рассмотрим три способа восстановления целостности на примере товара без продавца.

Способ 1. Удаление некорректных записей

```
DELETE FROM products
WHERE seller_id NOT IN (SELECT id FROM sellers);

SELECT * FROM products WHERE seller_id = 888;  -- пусто
```

Применим, когда товар попал в базу ошибочно (импорт, тестовые данные) и его ценность нулевая. В реальном магазине удаление «живого» товара приводит к потере карточки и истории продаж, поэтому способ используют осторожно.

Способ 2. Исправление данных (перенос к существующему продавцу)

```
INSERT INTO products (product_name, seller_id, price, stock)
VALUES ('Товар без продавца', 888, 1000.00, 1);

UPDATE products
SET seller_id = 1
WHERE seller_id = 888;

SELECT id, product_name, seller_id FROM products ORDER BY id;
```

Применим, когда товар реальный, а ссылка «съехала» из-за ошибки миграции или слияния продавцов. Это самый частый способ на практике: данные сохраняются, связь восстанавливается.

Способ 3. Восстановление отсутствующей записи

```
INSERT INTO sellers (id, company_name, inn, rating)
VALUES (888, 'Архивный продавец', '000000000000', 0.00);

SELECT p.id, p.product_name, s.company_name
FROM products AS p LEFT JOIN sellers AS s ON s.id = p.seller_id
WHERE p.seller_id = 888;
```

Применим, когда продавец действительно существовал, но его запись удалена (например, при ошибочной очистке справочника). Мы создаём «архивную» запись, чтобы сохранить историю товаров и заказов.

Проверка результата

```
SELECT COUNT(*) AS products_without_seller
FROM products AS p LEFT JOIN sellers AS s ON s.id = p.seller_id
WHERE s.id IS NULL;

SELECT COUNT(*) AS orders_without_customer
FROM orders AS o LEFT JOIN customers AS c ON c.id = o.customer_id
WHERE c.id IS NULL;
```

Если оба запроса возвращают 0, ссылочная целостность восстановлена.

6. Анализ бизнес-данных с помощью соединений

8.1. Каталог товаров с продавцами

```
SELECT p.product_name, p.price, s.company_name, s.rating
FROM products AS p
INNER JOIN sellers AS s ON s.id = p.seller_id
ORDER BY s.rating DESC, p.price;
```

product_name	price	company_name	rating
Кресло офисное Comfort	12900	ООО «ДомСад»	4.6
Стол письменный Nord	18900	ООО «ДомСад»	4.6
Триммер GrassLine	6900	ИП Соколова М.В.	4.4
Газонокосилка GreenCut	24900	ИП Соколова М.В.	4.4
Шкаф-купе 2-дверный	34900	ООО «МебельГрад»	4.1
Комплект садовой мебели	21900	ООО «Садовый Мир»	3.9

Получено строк: 6.

INNER JOIN отбрасывает товары без продавца — для витрины это правильно.

8.2. Количество товаров у каждого продавца

```
SELECT s.company_name, COUNT(p.id) AS products_count
FROM sellers AS s
LEFT JOIN products AS p ON p.seller_id = s.id
GROUP BY s.id, s.company_name
ORDER BY products_count DESC;
```

company_name	products_count
ООО «ДомСад»	2
ИП Соколова М.В.	2
ООО «МебельГрад»	1
ООО «Садовый Мир»	1
ООО «Дачный сезон»	0

Получено строк: 5.

LEFT JOIN показывает и продавцов с нулём товаров.

8.3. Сумма заказов по покупателям

```
SELECT c.full_name, COUNT(o.id) AS orders_count, COALESCE(SUM(o.total), 0) AS total_sum
FROM customers AS c
LEFT JOIN orders AS o ON o.customer_id = c.id
GROUP BY c.id, c.full_name
ORDER BY total_sum DESC;
```

full_name	orders_count	total_sum
Костина Наталья Владимировна	2	78700
Абрамов Кирилл Юрьевич	2	37800
Мельникова Елена Павловна	1	18900
Титов Дмитрий Олегович	1	13800

Получено строк: 4.

COALESCE заменяет NULL на 0 у покупателей без заказов.

8.4. Товары, которые никогда не заказывали

```
SELECT p.product_name, p.price
FROM products AS p
LEFT JOIN orders AS o ON o.product_id = p.id
WHERE o.id IS NULL;
```

product_name	price
Светильник-торшер без продавца	3400

Получено строк: 1.

Такие товары стоит вывести на главную страницу, снизить цену или запросить у продавца актуальные остатки.

8.5. Покупатели, которые ничего не купили

```
SELECT c.full_name, c.email
FROM customers AS c
LEFT JOIN orders AS o ON o.customer_id = c.id
WHERE o.id IS NULL;
```

full_name	email

Получено строк: 0.

Этим покупателям можно отправить приветственный промокод — они зарегистрировались, но не совершили покупку.

7. Сравнение LEFT JOIN и RIGHT JOIN

Запрос с RIGHT JOIN: все продавцы с товарами (см. задание 5). Эквивалентный запрос с LEFT JOIN получается перестановкой таблиц:

```
SELECT s.id, s.company_name, p.product_name, p.price
FROM sellers AS s
LEFT JOIN products AS p ON p.seller_id = s.id
ORDER BY s.id;
```

Результаты совпадают: LEFT JOIN от sellers к products тождественен RIGHT JOIN от products к sellers. Разница только в направлении чтения: LEFT JOIN принято использовать чаще, так как он читается «от главной таблицы», а RIGHT JOIN удобен, когда основная таблица написана второй.

8. Ответы на контрольные вопросы

1. Межтабличная связь — это отношение между записями двух таблиц, при котором значение поля одной таблицы соответствует значению ключевого поля другой (например, products.seller_id → sellers.id).

2. Типы связей: «один к одному», «один ко многим» и «многие ко многим». В данной работе продавец — товары и покупатель — заказы реализуют связь «один ко многим».

3. LEFT JOIN возвращает все строки левой таблицы; если в правой нет соответствия, её поля заполняются NULL.

4. RIGHT JOIN возвращает все строки правой таблицы; если в левой нет соответствия, её поля заполняются NULL.

5. LEFT JOIN сохраняет левую таблицу, RIGHT JOIN — правую. Один и тот же результат можно получить обоими операторами, поменяв таблицы местами.

6. Нарушение ссылочной целостности — ситуация, когда внешний ключ ссылается на несуществующую запись (товар с seller_id = 888, заказ с customer_id = 888).

7. Выявить нарушение можно соединением с условием IS NULL: LEFT JOIN и фильтр WHERE s.id IS NULL находят «осиротевшие» записи.

8. Способы восстановления: удалить некорректные записи; исправить ссылку на существующую запись; восстановить отсутствующую родительскую запись.

9. company_name = NULL потому, что LEFT JOIN не нашёл продавца с указанным seller_id, и все поля правой таблицы остались пустыми.

10. p.id — это квалифицированное имя столбца: p — псевдоним таблицы products, id — имя столбца. Квалификация убирает неоднозначность, если одноимённые столбцы есть в обеих таблицах.

9. Вывод

В работе создана база данных маркетплейса из четырёх таблиц, смоделированы нарушения ссылочной целостности, освоены LEFT JOIN, RIGHT JOIN и FULL JOIN, разобраны три способа восстановления целостности и выполнены аналитические запросы по бизнес-данным. Нарушения целостности выявляются соединением с проверкой IS NULL, а выбор способа восстановления зависит от бизнес-ценности записи.